

Implementirati funkcionalnosti koje su opisane u nastavku i ilustrovane slikama. Programski kod koji je dat u inicijalnom projektu možete proširivati po potrebi, a sve u cilju što efikasnije implementacije postavljenih zadataka.

U okviru **Visual Studio 2022** projekta kreirajte folder *IspitBrojIndeksa* i u unutar njega pohranite sve dodate dijelove programskog koda koji se odnose na taj projekat (zasebno u Data i WinForms projektu).

- **RJEŠENJA OBAVEZNO KOPIRATI U ODGOVARAJUĆI FOLDER NA FTP SERVERU. TOM PRILIKOM PROVJERITI DA LI SU POSTAVLJENI SVI POTREBNI FAJLOVI (BAZA PODATAKA I DR.). PRIJE PAKOVANJA PROJEKTA ZATVORITI SVE KORIŠTENE APLIKACIJE (DDBROWSER I DR.).**
- **SVE FUNKCIONALNOSTI IMPLEMENTIRATI U ZASEBNIM FORMAMA/KLASAMA KOJE, KAO DODATAK NAZIVU, IMAJU BROJ INDEKSA, OSIM UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAGLAŠENO!**
- **NAKNADNO PREDATI RADOVI NEĆE BITI OCIJENJENI**

Na samom početku uradite **Rebuild** solution-a **DLWMS** kako bi se izvršio update NuGet paketa potrebnih za funkcionisanje aplikacije. Prethodni korak bi trebao osigurati uspješno pokretanje projekta.

1. Kreiranja i modifikacije podataka koja nastanu u narednim zadacima se trebaju pohraniti u pripadajuću DLWMS bazu podataka. Za pristup bazi koristiti servisne klase, odnosno kreirati adekvatne metode za upravljanje podacima (svakako koristiti i po potrebi proširivati baznu servisnu klasu). Nije dozvoljeno direktno instancirati DbContext objekat na formama.

U okviru DLWMS baze kreirajte tabelu *ProjektiBrojIndeksa* koja služi za evidenciju podataka o projekatima na koje se studenti mogu prijaviti, a sadrži sljedeće kolone: naziv projekta, logo/slika projekta, rok završetka (datum), maksimalan broj studenata (cijeli broj), aktivan, napomena.

Kreirati tabelu *StudentiProjektiBrojIndeksa* koja služi za evidenciju studentskih prijava na projekte, te sadrži sljedeće podatke: student (veza sa tabelom Studenti), projekat (veza sa tabelom *ProjektiBrojIndeksa*), datum prijave, status prijave (PODNESENA, PRIHVACENA, ODBIJENA, ZAVRSENA – za ove podatke nije potrebna referentna tabela), datum promjene statusa, arhivirana.

10 bodova

2. Kreirati formu *frmPretragaBrojIndeksa*, koja se prva pokreće prilikom startanja aplikacije, a koja će omogućiti pretragu studentskih prijava na projekte.
 - a. Rezultat pretrage treba sačinjavati lista svih prijava kod kojih student u svom imenu i prezimenu ili projekat u svom nazivu posjeduju unesene karaktere (txtPretraga), te čija prijava posjeduje status odabran u ComboBox kontroli (cmbStatus – Sve, PODNESENA, PRIHVACENA, ODBIJENA, ZAVRSENA).
 - b. Dodati i ComboBox kontrolu cmbStanje sa vrijednostima: Sve, Aktivne, Arhivirane. Na osnovu odabrane vrijednosti prikazati sve prijave, samo aktivne prijave ili samo arhivirane prijave.
 - c. Kolone koje je potrebno prikazati u DataGridView kontroli su: student (indeks, ime i prezime), naziv projekta, rok završetka projekta, status prijave, datum prijave, datum promjene statusa, stanje prijave (Aktivna/Arhivirana).
 - d. Po učitavanju forme *frmPretragaBrojIndeksa* učitati sve dostupne podatke o prijavama na projekte.
 - e. Prilikom promjene teksta u txtPretraga, promjene vrijednosti u cmbStatus ili promjene vrijednosti u cmbStanje izvršiti filtriranje i osvežiti prikaz u DataGridView kontroli.
 - f. Klikom na dugmić *Arhiviraj* promijeniti stanje odabrane prijave u arhivirana, a nakon toga ponovo učitati podatke o prijavama.

- g. U slučaju da se pokuša arhivirati već arhivirana prijava, korisnika obavijestiti adekvatnom porukom.
- h. Dvostrukim klikom na zapis u DataGridView kontroli otvoriti formu *frmPrijavaAddEdit*BrojIndeksa za editovanje odabrane prijave.
- i. Klikom na dugmić *Novi projekat* otvoriti formu *frmProjekatAdd*BrojIndeksa za dodavanje podataka o novim projektima.
- j. Klikom na dugmić *Nova prijava* otvoriti formu *frmPrijavaAddEdit*BrojIndeksa za dodavanje nove prijave na projekat.
- k. Klikom na dugmić *Print* prikazati izvještaj o trenutno prikazanim prijavama u DataGridView kontroli.

Pretraga prijava na projekte

frmPretragaBrojIndeksa

Ime i prezime studenta ili naziv projekta: Status prijave: Sve Stanje prijave: Sve

Student	Projekat	Rok završetka	Status prijave	Prijavljeno	Promjena	Stanje prijave	
(IB250001) - Jasmin Azemovic	Upravljanje zadacima	30-Oct-26 9:48 ...	PODNESENA	02-Jul-26 9:...	02-Jul-26 9:...	Aktivna	Arhiviraj
(IB250001) - Jasmin Azemovic	Udaljeno upravljanje	30-Oct-26 9:49 ...	PODNESENA	02-Jul-26 9:...	02-Jul-26 9:...	Aktivna	Arhiviraj
(IB250001) - Jasmin Azemovic	Projekat 1	15-Jul-26 2:57 ...	PODNESENA	02-Jul-26 9:...	02-Jul-26 9:...	Aktivna	Arhiviraj
(IB250001) - Jasmin Azemovic	Pametni parking	07-Aug-26 9:45...	PODNESENA	02-Jul-26 9:...	02-Jul-26 9:...	Aktivna	Arhiviraj

25 bodova

3. Klikom na dugmić *Novi projekat*, forme *frmPretraga*BrojIndeksa, potrebno je prikazati formu *frmProjekatAdd*BrojIndeksa u okviru koje će biti omogućeno dodavanje podataka o projektima.

Prilikom spašavanja podataka osigurati validaciju na način da su sva polja obavezna, osim polja Napomena. Onemogućiti dodavanje projekata sa istim nazivom, rok završetka projekta ne može biti manji od trenutnog datuma, a maksimalan broj studenata mora biti veći od 0.

Ukoliko je projekat označen kao neaktivan, studenti se neće moći prijavljivati na taj projekat u okviru forme *frmPrijavaAddEdit*BrojIndeksa.

U slučaju bilo kakvih odstupanja korisnika obavijestiti adekvatnom porukom.

Projekat *frmProjekatAddBrojIndeksa*

Logo: 

Naziv: Pametni parking

Napomena: U okviru ovog projekta studenti trebaju razviti...

Rok završetka: 7 August , 2026

Maksimalno studenata: 3

☒ Aktivan

Sačuvaj

12 bodova

4. Klik na dugmić *Nova prijava*, na formi *frmPretragaBrojIndeksa*, treba pokrenuti formu *frmPrijavaAddEditBrojIndeksa* koja ima zadatak da omogući dodavanje i editovanje podataka o prijavama studenata na projekte.
- Prilikom dodavanja omogućiti odabir studenta, projekta i datuma prijave, a status prijave podrazumijevano postaviti na PODNESENA bez mogućnosti odabira. U ComboBox kontroli za projekte prikazati samo aktivne projekte.
 - U slučaju editovanja, koje se pokreće dvostrukim klikom na neki od zapisa na formi *frmPretragaBrojIndeksa*, omogućiti promjenu podataka poštujući sljedeća pravila:
 - Student se ne može mijenjati.
 - Projekat se može mijenjati samo ako je status prijave PODNESENA.
 - Status prijave se može mijenjati na PRIHVACENA, ODBIJENA ili ZAVRSENA.
 - Ukoliko je došlo do promjene statusa prijave, potrebno je evidentirati trenutni datum kao datum promjene statusa.
 - Ukoliko se status prijave promijeni na ZAVRSENA, prijavu automatski označiti kao arhiviranu.
 - Prije spašavanja podataka izvršiti potrebne validacije. Sva polja su obavezna.
 - Onemogućiti dodavanje prijave za projekat koji nije aktivan.
 - Onemogućiti da datum prijave bude veći od roka završetka odabranog projekta.
 - Onemogućiti da jedan student ima dvije aktivne prijave na isti projekat.
 - Onemogućiti da jedan student ima više od jedne prihvaćene prijave dok prethodna nije završena.
 - Onemogućiti da broj prihvaćenih prijava za projekat prelazi maksimalan broj studenata definisan za odabrani projekat. Korisnika obavijestiti porukom da se nove prijave mogu prihvatiti tek nakon što se za nekog od trenutno prihvaćenih studenata status promijeni u ZAVRSENA.
 - Sve promjene nad podacima trebaju uzrokovati njihovo ponovno učitavanje po povratku na formu *frmPretragaBrojIndeksa*.

Nova prijava na projekat

frmPrijavaAddEditBrojIndeksa

Student: (IB250001) - Jasmin Azemovic

Projekat: Pametni parking

Datum prijave: 2 July, 2026

Status prijave: PODNESENA

Generiši prijave

Sačuvaj

Generator info

Dodata prijava na projekat "Pametni parking" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.
Dodata prijava na projekat "Projekat 1" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.
Dodata prijava na projekat "Udaljeno upravljanje" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.
Dodata prijava na projekat "Upravljanje zadacima" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.

23 bodova

5. Klikom na dugmić *Print* program treba prikazati izvještaj koji će sadržavati podatke o svim prijavama koje su trenutno prikazane u DataGridView kontroli forme *frmPretragaBrojIndeksa*. Izvještaj treba sadržavati minimalno sljedeće podatke: indeks, ime i prezime studenta, naziv projekta, rok završetka projekta, stanje prijave i broj dana do roka završetka projekta.

Kolona Broj dana do roka se izračunava kao razlika između roka završetka projekta i trenutnog datuma. Ukoliko je rok završetka projekta prošao, vrijednost kolone Broj dana do roka treba biti 0.

Izvještaj treba sadržavati samo one podatke koji su, u trenutku klika na dugmić Print, prikazani u DataGridView kontroli, odnosno treba poštovati trenutno unesene filtere za pretragu, status i stanje prijave.

Ispod tabele, na izvještaju, prikazati prosječan broj dana do roka završetka projekta u prikazanim prijavama.



Univerzitet "Džemal Bijedić"
Fakultet informacijskih tehnologija
www.fit.ba
Mostar



IZVJEŠTAJ O PRIJAVLJENIM PROJEKTIMA

Rb	Student	Projekat	Stanje	Rok završetka	Broj dana
1	(IB250001) - Jasmin Azemovic	Upravljanje zadacima	Aktivna	30.10.2026	119
2	(IB250001) - Jasmin Azemovic	Udaljeno upravljanje	Aktivna	30.10.2026	119
3	(IB250001) - Jasmin Azemovic	Projekat 1	Aktivna	15.07.2026	12
4	(IB250001) - Jasmin Azemovic	Pametni parking	Aktivna	07.08.2026	35

Prosječan broj dana do kraja projekta: **71.25**.

Potpis

02-Jul-26 11:10:40 AM

1

15 bodova

6. Dugmić *Generiši prijave*, forme *frmPrijavaAddEdit* BrojIndeksa, treba omogućiti da se u zasebnom thread-u, odabranom studentu iz ComboBox kontrole, dodaju prijave na sve aktivne projekte za koje do tog momenta student nema aktivnu prijavu.

Prijave se dodaju sa trenutnim datumom, statusom PODNESENA, datumom promjene statusa jednakim datumu prijave, te vrijednošću arhivirana = false.

Prilikom generisanja uzeti u obzir sljedeća pravila:

- Prijave se generišu samo za aktivne projekte.
- Ne generisati prijavu za projekat čiji je rok završetka manji od trenutnog datuma.
- Ne generisati prijavu ako student već ima aktivnu prijavu na isti projekat.
- Arhivirane prijave ne uzimati u obzir prilikom provjere da li student već ima prijavu na projekat.
- Ako ne postoji nijedan projekat za koji se može generisati prijava, korisnika obavijestiti adekvatnom porukom.

Prilikom dodavanja svake nove prijave potrebno je uspavati Thread u trajanju od 300 milisekundi i tom prilikom ispisati informacije o dodatoj prijavi u okviru TextBox kontrole txtInfo.

Kontrola txtInfo treba uvijek prikazivati posljednje dodati sadržaj.

Generator info

Dodata prijava na projekat "Pametni parking" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.
Dodata prijava na projekat "Projekat 1" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.
Dodata prijava na projekat "Udaljeno upravljanje" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.
Dodata prijava na projekat "Upravljanje zadacima" - studnetu (IB250001) - Jasmin Azemovic.

Na kraju, korisnika adekvatnom porukom obavijestiti da je dodavanje prijava završeno, te po povratku na formu *frmPretragaBrojIndeksa* ponovo učitati podatke u DataGridView kontrolu.

15 bodova